

Лабораторная работа №3

ПРОВЕРКА ОСНОВНОГО ЗАКОНА ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТЕЛА ВОКРУГ НЕПОДВИЖНОЙ ОСИ

Студенты Терешин Р.П. Круглик Е.Д. Абрамов А.А.

Группа При-201

Оформлен 10.11.2025

Контрольные расчеты выполнены верно

ТАБЛИЦА ОПЫТНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДАННЫХ

Значение радиуса шкива $r = 0.017$ м

Значение высоты опускания груза $h = 1$ м

Значение ускорения свободного падения $g = 9.81$ м

Опытные данные				Расчетные данные			
m, кг	t ₁ , с	t ₂ , с	t ₃ , с	<t>, с	M, Н·м	e, рад / с ²	I, кг·м ²
0.114	12.48	12.48	12.48	12.48	0.0190	0.767	0.0248
0.209	9.62	9.62	9.62	9.62	0.0348	1.554	0.0224
0.259	8.15	8.15	8.15	8.15	0.0430	2.073	0.0208
0.311	7.79	7.79	7.79	7.79	0.0517	2.387	0.0216
0.365	7.27	7.27	7.27	7.27	0.0606	2.787	0.0217

ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ

Массы $\Delta m = 0.005$ кг Высоты $\Delta h = 0.01$ м

Радиуса шкива $\Delta r = 0.0001$ м Времени $\Delta t = 0.1$ с

Ускорения св. падения $\Delta g = 0.005$ м / с² Доверит. вероятности $a = 0.95$

№	Δt		ΔM		Δe		ΔI	
	с	%	Н·м	%	рад / с ²	%	кг·м ²	%
1	1.34	10.81	0.0008	4.43	0.166	21.64	0.00550.	22.09
2	2.74	31.50	0.0009	2.48	0.979	63.01	0.01410.0	63.05
3	2.14	28.47	0.0009	2.04	1.181	56.96	0.01180.01	56.99
4	2.25	32.09	0.0009	1.74	1.532	64.19	0.0390.014	64.21
5	2.09	32.24	0.0009	1.53	1.798	64.49	0	64.51

Сравнительная таблица значений момента инерции,
полученных методом усреднения и методом наименьших квадратов

Величина	Единица изм.	Значения	
		Усредненные	Метод НК
Момент инерции	кг·м ²	0.0223	0.0181
Погрешность	%	55.35	4.74

